

La progettazione concettuale: perché si progetta prima di costruire

Costruire un database direttamente in Access o MySQL, senza prima progettarlo su carta, porta quasi sempre a errori costosi da correggere. Per questo si passa prima da un modello concettuale.

■ Le fasi della progettazione

La progettazione di un database segue di solito tre fasi. La **progettazione concettuale** descrive i dati in modo astratto, indipendente da qualsiasi software specifico, usando il **modello Entità-Relazione (E/R)** — l'argomento centrale di questo percorso da qui in avanti. La **progettazione logica** traduce lo schema E/R in tabelle secondo le regole del modello relazionale. La **progettazione fisica** infine adatta lo schema logico al DBMS scelto (tipi di dato specifici, indici, ottimizzazioni).



■ Perché non saltare direttamente alle tabelle

- Il modello concettuale si concentra sul *significato* dei dati, senza le distrazioni tecniche di un DBMS specifico.
- È più facile da discutere e correggere con chi conosce il problema ma non la tecnologia (es. il titolare di un negozio).
- Errori di progettazione scoperti su carta costano pochi minuti; scoperti dopo aver costruito il database, possono costare ore di correzioni e perdita di dati.

Da qui in avanti, per il resto del percorso sui database, lavoreremo quasi esclusivamente sulla progettazione concettuale: il modello Entità-Relazione. Solo negli ultimi due documenti tradurremo lo schema E/R in tabelle relazionali.

■ Caso d'uso: cosa succede quando si salta la progettazione

Immaginiamo uno sviluppatore alle prime armi a cui viene chiesto un database per gestire i corsi di una scuola di lingue. Senza progettazione concettuale, apre subito il DBMS e inizia a creare tabelle “man mano che gli vengono in mente”: prima STUDENTI, poi si accorge che serve anche CORSI, poi si rende conto che uno studente può seguire più corsi e un corso ha più studenti — ma la struttura delle tabelle già create non lo prevede, e va rifatta da capo.

Con un modello E/R disegnato prima su carta (o su una lavagna, con l'insegnante o il cliente), questo tipo di associazione N:N si sarebbe individuata subito, semplicemente ragionando su “quanti corsi può seguire

uno studente" e "quanti studenti può avere un corso" — prima di scrivere una sola riga di codice. Il tempo speso a disegnare lo schema concettuale è quasi sempre inferiore al tempo che si risparmia evitando di ricostruire le tabelle in corsa.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Elenca le tre fasi della progettazione di un database e spiega, con parole tue, cosa produce ciascuna fase.
2. Perché è più conveniente correggere un errore di progettazione nello schema concettuale piuttosto che nel database già costruito?
3. Pensa a un piccolo problema reale (es. la gestione di un corso con iscritti e lezioni): quali entità, a intuito, ti aspetti di dover rappresentare?